École Nationale de la Statistique
et de l'Analyse de l'Information



Projet Statistique de 2ème Année
Groupe N°18

IMPACT DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE SUR LES PRIX IMMOBILIERS

Elhadj FALL
elhadji.fall@eleve.ensai.fr

Adrien FERRAND-BASTET
adrien.ferrandbastet@eleve-ensai.fr

Ahmed BEJI
ahmed.beji@eleve-ensai.fr

Tutrice :
Anne-Cécile GAY

Année universitaire 2025 - 2025

Remerciements

Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre tutrice, Madame **Anne-Cécile GAY**, Data Scientist (Conseil & Formations Data Science), pour son accompagnement précieux, son expertise technique et la clarté de ses conseils tout au long de ce projet statistique.

Nous remercions également Monsieur **Brandon SAINTILAN**, responsable du projet, pour sa confiance et pour nous avoir permis de travailler sur une problématique aussi stimulante que l'impact du dérèglement climatique sur les prix immobiliers.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du corps enseignant de l'**ENSAI**. La formation rigoureuse que nous y recevons nous a fourni les outils méthodologiques nécessaires pour mener à bien cette étude.

Enfin, nous tenons à remercier l'école pour nous avoir proposé ce sujet particulièrement intéressant et d'actualité, nous offrant ainsi l'opportunité d'appliquer nos connaissances en statistiques à un enjeu sociétal et économique majeur.

Résumé

Ce projet de statistique évalue la rationalité du marché immobilier résidentiel français face à l'accélération des chocs climatiques (sécheresse géotechnique liée au RGA, inondations, submersions marines et tempêtes). Conduite à l'échelle nationale, l'application initiale d'un modèle de prix hédoniques global, croisant les bases DVF , GASPAR et Filosfi, se heurte à une complexité économétrique majeure : un puissant biais de variable omise. La vulnérabilité physique des territoires étudiés est intimement corrélée à de fortes aménités environnementales (attractivité littorale, héliotropisme) qui absorbent et masquent le signal de danger, valorisant paradoxalement les biens les plus exposés.

Pour surmonter ce fort lien spatial, la méthodologie déploie une désagrégation stricte du marché par typologie de bâti (maisons individuelles versus appartements), couplée à l'introduction d'effets fixes départementaux et annuels afin de neutraliser l'hétérogénéité géographique et les chocs macroéconomiques. Les résultats économétriques mettent en lumière une asymétrie comportementale frappante face au risque. Sur le marché des appartements, l'intégration des contrôles spatio-temporels restaure une rationalité économique, sanctionnant notamment l'aggravation des inondations par une décote significative. À l'inverse, le marché de la maison individuelle maintient une anomalie de valorisation persistante : la prime liée aux aménités neutralise totalement l'information sur le danger, conduisant les acquéreurs à surévaluer les zones sinistrées malgré l'aggravation récente des aléas naturels.

Abstract

This statistical project evaluates the rationality of the French residential real estate market in the face of accelerating climate shocks (RGA-related geotechnical droughts, floods, coastal submersions, and atmospheric storms). Conducted at a national scale, the initial application of a global hedonic pricing model merging DVF , GASPAR and Filosfi databases encounters a major econometric complexity : a severe omitted variable bias. The physical vulnerability of the studied territories is intimately correlated with strong environmental amenities (coastal attractiveness, sun-seeking behavior) that absorb and mask the danger signal, paradoxically increasing the value of exposed properties.

To overcome this spatial confounding, the methodology relies on a strict market disaggregation by building typology (individual houses versus apartments), coupled with the introduction of departmental and annual fixed effects to neutralize geographic heterogeneity and macroeconomic shocks. The econometric results highlight a striking behavioral asymmetry towards risk. In the apartment market, the integration of spatio-temporal controls restores economic rationality, notably penalizing the aggravation of floods with a significant price discount. Conversely, the individual house market maintains a persistent pricing anomaly : the premium associated with environmental amenities completely neutralizes information about physical danger, leading buyers to overvalue disaster-prone areas despite the recent aggravation of natural hazards.

Sommaire

Remerciements **1**

Résumé **2**

Abstract **2**

Introduction **5**

1 Cadre théorique et hypothèses de recherche **5**
1.1 La capitalisation de l'environnement par le marché 5
1.2 La littérature sur la myopie spatiale et temporelle 5
1.3 Hypothèses de recherche 6

2 Données, méthodologie et statistiques descriptives **7**
2.1 Construction et purification de la base de données 7
2.1.1 Sources de données et logique de fusion 7
2.1.2 Agrégation de DVF : passage du micro au macro 7
2.1.3 Nettoyage et filtrage 8
2.1.4 Gestion des valeurs manquantes 8
2.2 Ingénierie des variables climatiques 9
2.2.1 Construction des catégories de risques 9
2.2.2 Mesure du risque : stock vs flux 9
2.2.3 La dynamique climatique : L'Aggravation (Flux) 10
2.2.4 Variables structurelles 14
2.3 Photographie statistique d'un marché exposé 14
2.3.1 Distribution des prix immobiliers 14
2.3.2 Hétérogénéité spatiale 15
2.3.3 Structure du marché immobilier 16
2.3.4 Distribution des risques climatiques 16
2.3.5 Analyse conjointe prix / risque 16
2.3.6 Première lecture économique 17

3 Le marché national face au climat **17**
3.1 Le choix de la modélisation : Régression à effets fixes spatio-temporels . . . 17
3.2 La confrontation des temporalités : Modèle historique vs dynamique 18
3.3 L'échec assumé du modèle national et l'anomalie des signes 21
3.4 Le diagnostic économétrique : Tension des marchés et biais d'agrégation . . 22

4 Changement d'échelle, désagrégation et révélation des biais **23**
4.1 La divergence de vulnérabilité physique : Maisons vs Appartements 23
4.2 L'habitat collectif (Appartement) : Le retour à la rationalité économique . 23
4.3 L'habitat individuel (Maison) : La persistance de l'anomalie 24
4.4 La non-stationnarité spatiale : L'illusion de l'estimateur national 25

5 Discussion **26**
5.1 Interprétation comportementale : L'architecture de l'information 26
5.2 Mise en perspective avec les politiques publiques : Rendre le risque tangible 27
5.3 Limites de l'étude et perspectives de recherche 27

Conclusion générale **28**

Conclusion générale **29**

Bibliographie **30**

A Détail des procédures de purification de la base DVF **31**

B Résultats complets des régressions avec effets fixes départementaux **32**

C Test de robustesse : Impact de la pondération par les volumes de transaction (WLS vs OLS) **33**

D Résultats complets des régressions départementales (Var et Creuse) **34**

Introduction

Le dérèglement climatique s'impose aujourd'hui comme un défi macroéconomique et sociétal majeur. En France, la multiplication des événements météorologiques extrêmes (inondations, submersions marines, tempêtes) et l'intensification insidieuse des risques géotechniques (Retrait-Gonflement des Argiles lié aux sécheresses à répétition) redessinent la carte des vulnérabilités territoriales. Face à cette nouvelle donne physique, le marché immobilier résidentiel se trouve en première ligne.

Tout l'enjeu de ce projet statistique est d'évaluer dans quelle mesure cette urgence climatique se traduit financièrement. L'objectif est de déterminer si le marché immobilier français intègre rationnellement ce nouveau paradigme en pénalisant les zones à risque, ou s'il reste aveugle à sa propre vulnérabilité.

1 Cadre théorique et hypothèses de recherche

1.1 La capitalisation de l'environnement par le marché

L'évaluation d'un bien immobilier repose sur la théorie des prix hédoniques (Rosen, 1974). Selon cette approche, un logement n'est pas un produit simple, mais un assemblage de caractéristiques structurelles (surface, typologie) et environnementales (localisation, climat). Le prix de vente final correspond donc à la somme des valeurs que l'acheteur accorde à chacun de ces critères.

En économie de l'environnement, l'exposition à un risque naturel (inondation, sécheresse) est considérée comme une aménité négative. Si le marché fonctionne parfaitement et que l'information est transparente, ce risque doit être capitalisé. Autrement dit, l'acheteur anticipe le coût des futurs dégâts et des assurances, ce qui doit se traduire par une baisse immédiate du prix du bien (une décote).

Pourtant, dans la réalité, cette mécanique mathématique se heurte à un paradoxe géographique. Très souvent, les zones les plus exposées aux risques climatiques (le littoral menacé par la mer, les régions du Sud soumises à la sécheresse) sont aussi les plus recherchées pour leur cadre de vie. Les attraits positifs (le soleil, la vue) se superposent directement au danger. Cette situation brouille totalement la formation des prix : la décote théorique liée au risque est masquée par l'attractivité du lieu. Tout l'enjeu de cette recherche est alors de savoir si le marché est réellement capable de pénaliser financièrement un danger, lorsque celui-ci se cache dans un environnement très convoité.

1.2 La littérature sur la myopie spatiale et temporelle

Pour expliquer pourquoi les prix de l'immobilier ne baissent pas toujours face au danger, l'économie comportementale s'écarte du modèle de l'acheteur parfaitement rationnel. Elle mobilise plutôt le concept de rationalité limitée (Simon, 1955) : face à une situation complexe et incertaine comme le changement climatique, l'agent économique fait de son mieux, mais son jugement est faussé par deux grands biais psychologiques.

Premièrement, la myopie temporelle (*hyperbolic discounting*). L'être humain accorde naturellement beaucoup plus d'importance au présent qu'au futur. Lors d'un achat immobilier, le bénéfice est immédiat (profiter de sa nouvelle maison). À l'inverse, le risque climatique est perçu comme lointain et incertain (la catastrophe n'arrivera peut-être jamais, ou pas tout de suite). Par conséquent, l'acheteur sous-évalue le coût de ce risque futur pour privilégier son utilité immédiate. Même si les documents de prévention (comme

l'état des risques) sont disponibles lors de la vente, ils ne génèrent pas le même sentiment d'urgence qu'une dépense immédiate.

Deuxièmement, la myopie spatiale liée au biais de saillance (*salience bias*). Les individus n'évaluent pas un danger en lisant des probabilités statistiques, mais en se fiant à ce qu'ils voient. Un risque spectaculaire, facile à imaginer et très médiatisé (comme des inondations ou la submersion marine), marque les esprits et a plus de chances d'être pénalisé dans le prix de vente. À l'inverse, un risque géotechnique comme le retrait-gonflement des argiles (RGA) se déroule sous la terre : il est invisible. L'absence de signal visuel direct trompe l'acheteur, qui va avoir tendance à complètement ignorer la fragilité du terrain, quand bien même ce péril serait statistiquement le plus destructeur à l'échelle du territoire.

1.3 Hypothèses de recherche

À la lumière de ces fondements théoriques, notre démarche empirique s'articule autour de trois hypothèses centrales, directement testables par nos spécifications économétriques :

- **Hypothèse 1** : Le marché sanctionne l'accélération de la sinistralité (aggravation) plus fortement que le passé lointain. Nous postulons que la myopie temporelle des acquéreurs rend l'information historique inopérante. Le marché ne tarife pas le stock accumulé des aléas, mais réagit au flux d'information récente, c'est-à-dire au choc psychologique d'une dégradation brutale du climat local.
- **Hypothèse 2** : L'aménité littorale annule la décote du risque marin (Le Paradoxe Littoral). Conformément à la théorie de la compensation hédonique, nous supposons que sur les marchés soumis à une forte tension foncière ou dotés d'attraits environnementaux majeurs, la valorisation du cadre de vie (la vue, l'accès à la mer) écrase totalement le signal-prix du danger.
- **Hypothèse 3** : L'impact du Retrait-Gonflement des Argiles (sécheresse) est strictement lié à la vulnérabilité physique du bâti. Nous postulons que la tarification d'un risque géotechnique souterrain dépend de l'architecture du bien. Le marché fera la distinction entre les maisons individuelles (vulnérables en raison de leurs fondations superficielles) et les immeubles collectifs (protégés par des fondations profondes).

Dans un premier temps, la Section 2 détaillera le pipeline méthodologique de construction et de purification de notre base de données, fusionnant les transactions immobilières (DVF), l'historique des sinistres (GASPAR) et les revenus locaux (FiLoSoFi).

La Section 3 évaluera ensuite l'efficience informationnelle du marché à l'échelle nationale, en confrontant des modélisations hédoniques spatialisées selon différentes temporalités (stock historique versus choc d'aggravation).

Face aux anomalies macroéconomiques révélées par cette première approche globale, la Section 4 procédera à une déconstruction de l'estimateur national à travers une double désagrégation : architecturale (maisons versus appartements) et géographique, permettant de prouver la non-stationnarité spatiale de la tarification du risque. Enfin, la Section 5 discutera des implications comportementales de ces résultats et proposera des leviers d'action en matière de politiques publiques pour pallier cette défaillance de marché.

2 Données, méthodologie et statistiques descriptives

2.1 Construction et purification de la base de données

2.1.1 Sources de données et logique de fusion

L'analyse repose sur la mobilisation de trois bases de données complémentaires, chacune apportant une dimension spécifique à l'étude du lien entre risques climatiques et valorisation immobilière. La première source est la base des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), qui recense l'ensemble des transactions immobilières réalisées en France sur la période 2020-S2 à 2025-S1. Cette base est disponible à un niveau très fin, chaque observation correspondant à une mutation immobilière individuelle. Elle constitue ainsi le socle empirique de l'analyse, dans la mesure où elle permet de mesurer les prix observés sur le marché.

La deuxième source utilisée est la base GASPAR, qui centralise les arrêtés de catastrophes naturelles. Elle permet de reconstituer l'historique des événements climatiques à l'échelle communale et constitue la principale source d'information pour la mesure de l'exposition au risque. Enfin, la troisième base mobilisée est FiLoSoFi, qui fournit des informations sur les revenus médians au niveau communal. Cette variable permet d'introduire une dimension socio-économique essentielle, en capturant les différences de niveau de vie entre territoires.

D'un point de vue économique, ces trois bases remplissent des fonctions distinctes et complémentaires. La base DVF permet de construire la variable dépendante du modèle, à savoir le niveau de prix immobilier. La base GASPAR fournit la variable explicative principale, qui mesure l'exposition aux risques climatiques. Enfin, la base FiLoSoFi intervient comme variable de contrôle, dans la mesure où le revenu médian permet de capter une partie importante de l'hétérogénéité structurelle des marchés immobiliers.

La construction de la base finale repose sur une logique de fusion progressive, fondée sur une clé de jointure commune définie par le couple `(code_insee, annee)`. Cette clé permet d'aligner les différentes sources à une échelle homogène, celle de la commune observée à une date donnée. Le pipeline de construction suit ainsi une séquence simple : les données DVF sont d'abord agrégées à l'échelle communale annuelle, puis enrichies par les informations issues de GASPAR, avant d'être complétées par les variables de revenu provenant de FiLoSoFi.

$$\texttt{DVF} \rightarrow \texttt{agrégation} \rightarrow \texttt{merge GASPAR} \rightarrow \texttt{merge FiLoSoFi}$$

2.1.2 Agrégation de DVF : passage du micro au macro

La base DVF étant initialement constituée de données individuelles, une étape d'agrégation est nécessaire afin de construire une base cohérente avec les autres sources, disponibles à une échelle plus agrégée. Les transactions immobilières présentent en effet un niveau de bruit élevé, lié à l'hétérogénéité des biens, des localisations et des caractéristiques intrinsèques. Une analyse directe au niveau micro conduirait à des résultats difficilement interprétables et fortement influencés par des observations atypiques.

Afin de garantir la robustesse des indicateurs construits, les données DVF sont agrégées à l'échelle `commune × année`. Le choix méthodologique central porte sur la construction du prix au mètre carré médian, utilisé comme variable de référence pour caractériser le

marché immobilier local. Le recours à la médiane, plutôt qu'à la moyenne, permet de limiter l'influence des valeurs extrêmes et d'obtenir une mesure plus représentative du prix typique observé.

Trois variables principales sont ainsi construites. La première est le `prix_m2_median`, qui constitue la variable cible du modèle. La deuxième est le `nb_ventes`, qui mesure le nombre de transactions observées par commune et par année et permet notamment d'évaluer la liquidité du marché local. Enfin, une variable de surface moyenne est calculée afin de caractériser la taille typique des biens échangés.

2.1.3 Nettoyage et filtrage

Une étape de nettoyage est nécessaire afin de garantir la qualité et la cohérence des données utilisées. Dans un premier temps, l'analyse est restreinte aux transactions correspondant à des ventes, les autres types de mutations étant moins directement interprétables dans le cadre de l'étude des prix de marché.

Plusieurs filtres sont ensuite appliqués afin d'exclure les observations non pertinentes. Les valeurs foncières nulles ou aberrantes sont supprimées, de même que les observations présentant des surfaces nulles ou incohérentes. Ces filtres permettent d'éliminer les erreurs de saisie et les cas atypiques qui pourraient biaiser les résultats.

Un traitement spécifique des valeurs extrêmes est également mis en place à travers une procédure de trimming, consistant à exclure les observations situées dans les déciles extrêmes de la distribution des prix au mètre carré. Cette approche permet de conserver le cœur de la distribution tout en limitant l'influence des observations les plus atypiques.

Enfin, un travail d'harmonisation est réalisé afin d'assurer la cohérence des formats de données. Cela inclut notamment la standardisation des formats de dates et la normalisation des codes INSEE, indispensables pour la fusion des différentes bases.

2.1.4 Gestion des valeurs manquantes

La gestion des valeurs manquantes constitue un enjeu méthodologique important dans la construction de la base finale. Dans le cas des données issues de GASPAR, les valeurs manquantes sont interprétées comme une absence de catastrophe naturelle pour la commune et l'année considérées. Ces valeurs sont donc remplacées par zéro, ce qui revient à supposer que l'absence d'information reflète une absence d'événement.

Les données de revenu communal n'étant disponibles que pour l'année 2021, ces valeurs ont été reconduites à l'identique pour les années 2022, 2023 et 2024, en supposant que la richesse d'une commune reste globalement stable sur une période aussi courte. D'un point de vue économétrique, cette constance temporelle au niveau communal ne menace pas la robustesse de nos estimations. En effet, nos spécifications (détaillées en Section 3) s'appuieront sur des effets fixes départementaux et non communaux, ce qui permet à cette variable de contrôle de conserver toute sa variance spatiale (intra-départementale) sans être absorbée par colinéarité.

2.2 Ingénierie des variables climatiques

2.2.1 Construction des catégories de risques

La base GASPAR recense les événements de catastrophes naturelles à partir de libellés administratifs détaillés, souvent très hétérogènes et difficilement exploitables directement dans un cadre économétrique. Afin de rendre ces informations opérationnelles, un travail de regroupement a été réalisé pour construire des catégories de risques homogènes et économiquement interprétables.

Conformément aux recommandations méthodologiques des experts de France Stratégie, les événements climatiques ont été agrégés en cinq grandes familles afin de garantir la pertinence de l'analyse économique. Les risques hydrologiques regroupent les inondations classiques, les coulées de boue et les remontées de nappes. Le risque de sécheresse est, quant à lui, spécifiquement appréhendé par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Enfin, les autres arrêtés ont été isolés dans trois catégories distinctes afin de ne pas écraser leurs dynamiques respectives : les événements atmosphériques (tempêtes, ouragans), les mouvements de terrain (hors RGA) et les submersions marines.

Ce travail de classification permet de simplifier la structure des données tout en conservant les dimensions essentielles du risque du point de vue économique.

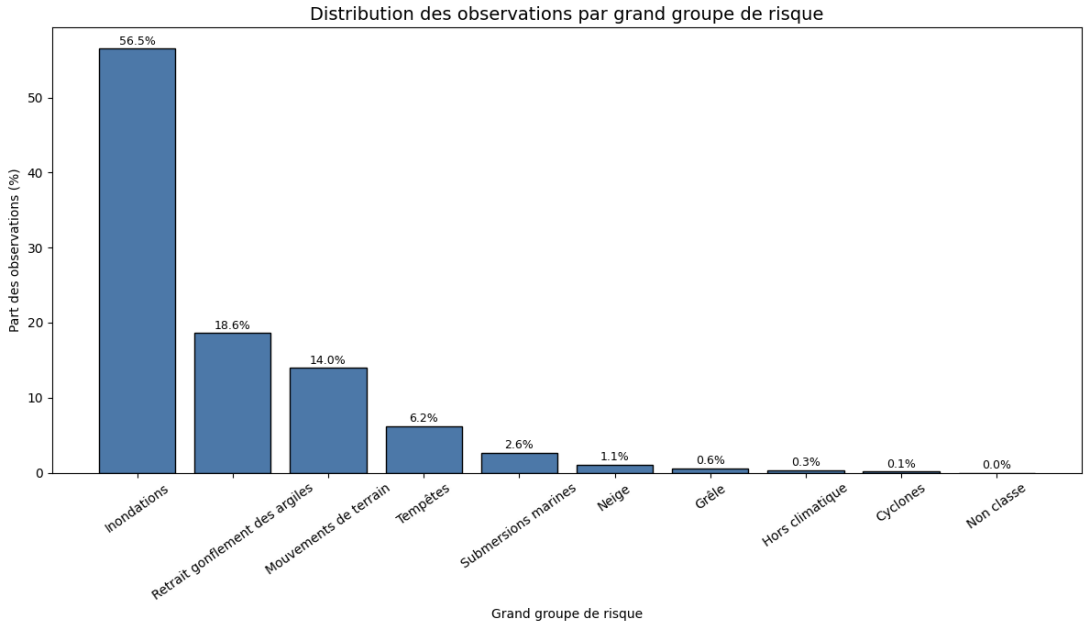


FIGURE 1 – Répartition des observations de la base GASPAR par grand groupe de risque.

2.2.2 Mesure du risque : stock vs flux

Une question centrale de notre modélisation est de savoir comment les acheteurs évaluent le risque. Regardent-ils le passé lointain de la commune, ou réagissent-ils uniquement aux catastrophes récentes ?

Pour y répondre, nous avons construit deux types de variables à partir de la base de données GASPAR :

1. La mémoire à court terme : La fenêtre glissante (10 ans)

Pour la majorité des risques (inondations, tempêtes, submersions marines, mouvements de terrain), nous supposons que le marché a la mémoire courte. L'information finit par devenir obsolète. Nous avons donc utilisé une "fenêtre glissante" (*rolling window*). Pour une vente ayant lieu l'année t, nous comptons le nombre total d'arrêtés de catastrophe naturelle publiés lors des 10 années précédentes.

Formellement, pour une commune i, le stock décennal d'un risque R s'écrit :

$$Stock_10a_{it}^{R} = \sum_{k=1}^{10} Arrêté_{i,t-k}^{R}$$

Où $Arrêté_{i,t-k}^{R}$ correspond au nombre d'arrêtés publiés pour le risque R durant l'année $t-k$ (variable de comptage).

2. La mémoire à long terme : L'historique complet (Sécheresse)

À l'inverse, le risque de sécheresse (Retrait-Gonflement des Argiles) est lié à la nature géologique du sol. C'est un danger permanent. Pour ce risque spécifique, nous abandonnons la fenêtre de 10 ans pour calculer un stock historique total. Nous cumulons tous les arrêtés publiés depuis la création du régime d'indemnisation (1982) jusqu'à l'année précédant la vente :

$$Sech_Histo_{it} = \sum_{k=1982}^{t-1} Arrêté_{i,k}^{RGA}$$

De la même manière, $Arrêté_{i,k}^{RGA}$ représente le nombre d'arrêtés de sécheresse reconnus pour la commune i lors de l'année k.

Le choix d'une fenêtre de dix ans repose sur la durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France. La littérature comportementale suggère qu'au-delà de cette période, la mémoire du marché s'érode : un sinistre ancien perd de son impact sur la décision d'achat actuelle. À l'inverse, le retrait-gonflement des argiles (RGA) étant lié à la nature permanente des sols, il justifie le calcul d'un historique complet.

2.2.3 La dynamique climatique : L'Aggravation (Flux)

Cependant, modéliser le risque uniquement en niveau absolu (stock) empêche de capter l'essence même du dérèglement climatique, qui se manifeste par une accélération des extrêmes. Pour tester la réaction du marché face à un choc informationnel (Hypothèse 1), nous introduisons une variable de flux : l'aggravation.

La construction de cette variable s'opère en deux étapes. Dans un premier temps, nous calculons la variation de l'exposition (Δ), qui mesure l'évolution de la sinistralité locale en soustrayant le stock d'arrêtés de la décennie de référence à celui de la décennie récente :

$$\Delta_{it}^{R} = \sum_{k=1}^{10} Arrêté_{i,t-k}^{R} - \sum_{k=11}^{20} Arrêté_{i,t-k}^{R}$$

Dans un second temps, afin d'isoler les véritables chocs informationnels et d'éliminer le bruit statistique lié aux simples fluctuations interannuelles, un seuil de déclenchement est appliqué. La variable finale d'aggravation est modélisée sous la forme d'une indicatrice s'activant uniquement lorsque cette variation atteint ou dépasse le seuil critique de deux arrêtés supplémentaires :

$$Aggravation_{it}^{R} = \begin{cases} 1 & \text{si } \Delta_{it}^{R} \geq 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Cette spécification garantit que la variable capte un basculement structurel et incontestable de la sinistralité locale, forçant le marché immobilier à intégrer ce nouveau paradigme.

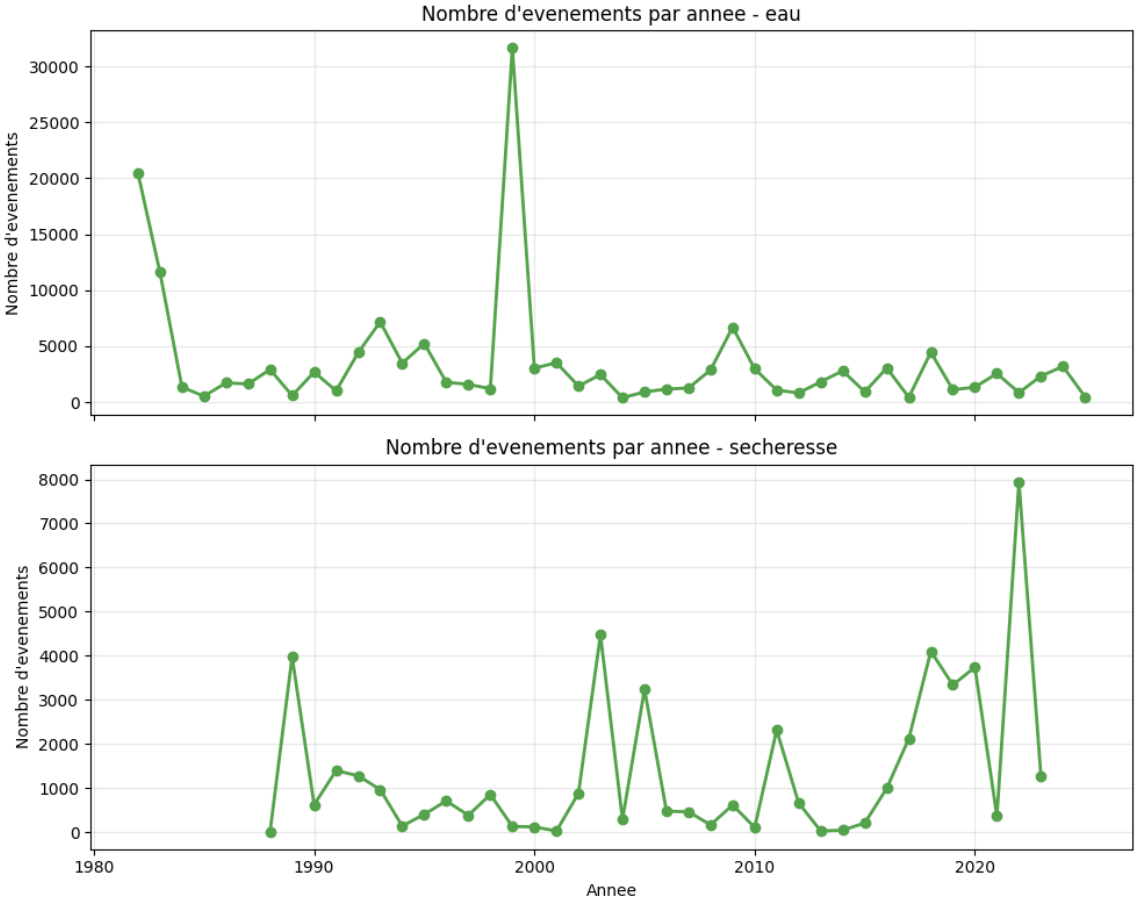


FIGURE 2 – Évolution annuelle du nombre d'événements liés aux inondations et à la sécheresse.

La distribution du nombre total d'événements par commune met en évidence une forte hétérogénéité d'exposition, avec une proportion importante de communes ayant connu plusieurs événements.

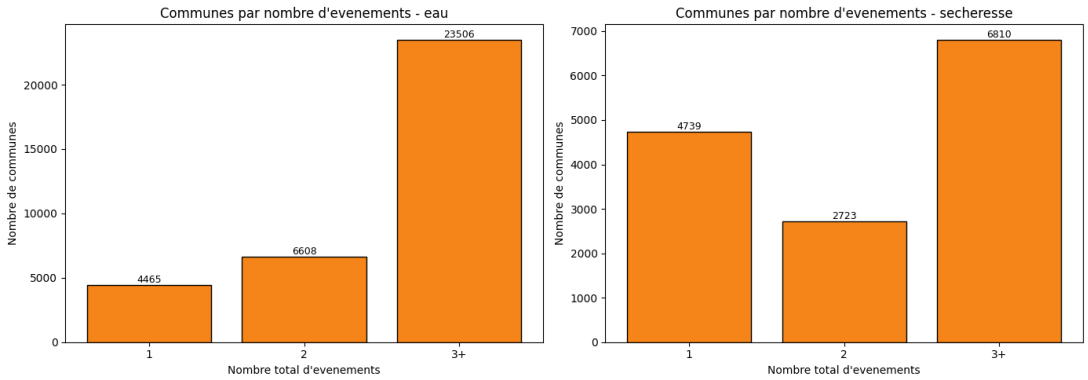


FIGURE 3 – Répartition des communes selon le nombre d'événements liés à l'eau et à la sécheresse.

Premiers constats descriptifs sur les variables d'aggravation. Avant même l'estimation économétrique, l'examen descriptif des variables d'aggravation permet de mieux apprécier leur portée empirique. La Figure 4 montre que ces indicatrices ne correspondent pas à des cas anecdotiques. En 2021–2024, environ 7,3 % des communes sont classées en aggravation eau, contre 8,2 % pour l'aggravation sécheresse. Ces ordres de grandeur confirment que les phénomènes d'accélération du risque demeurent minoritaires à l'échelle nationale, mais concernent néanmoins une fraction non négligeable du territoire. La variable construite capte donc bien des situations ciblées de rupture, sans pour autant devenir une indicatrice trop rare pour être exploitable économétriquement.

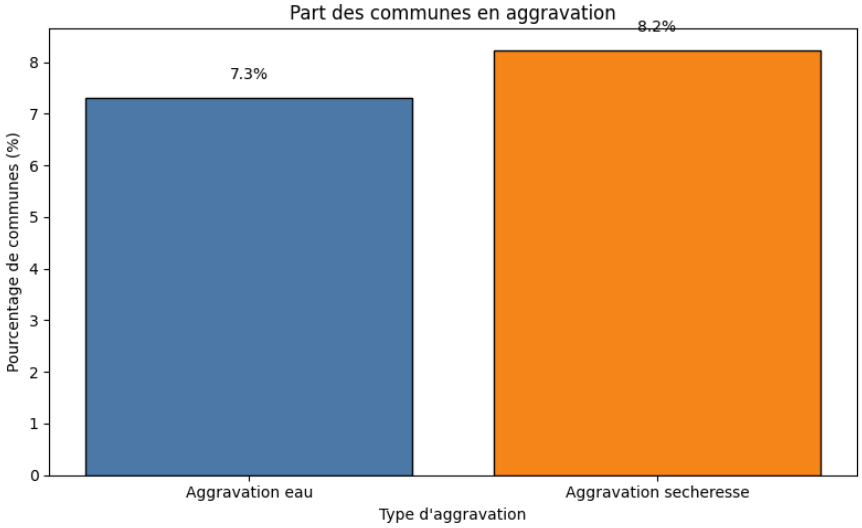


FIGURE 4 – Part des communes classées en aggravation pour les risques liés à l'eau et à la sécheresse.

La dynamique temporelle de ces indicatrices fait également apparaître des profils contrastés. Comme le montre la Figure 5, le nombre de communes en aggravation eau progresse de manière relativement régulière sur la période étudiée. L'aggravation sécheresse suit une trajectoire plus heurtée, avec une hausse marquée en fin de période. Cette différence est cohérente avec la nature même des deux aléas. Les risques hydrologiques relèvent d'une exposition plus diffuse, tandis que la sécheresse donne lieu à des épisodes plus espacés mais potentiellement plus intenses. Ainsi, la variable d'aggravation ne se contente pas de reproduire un niveau moyen de risque : elle met en évidence une dynamique propre, plus sensible aux accélérations récentes.

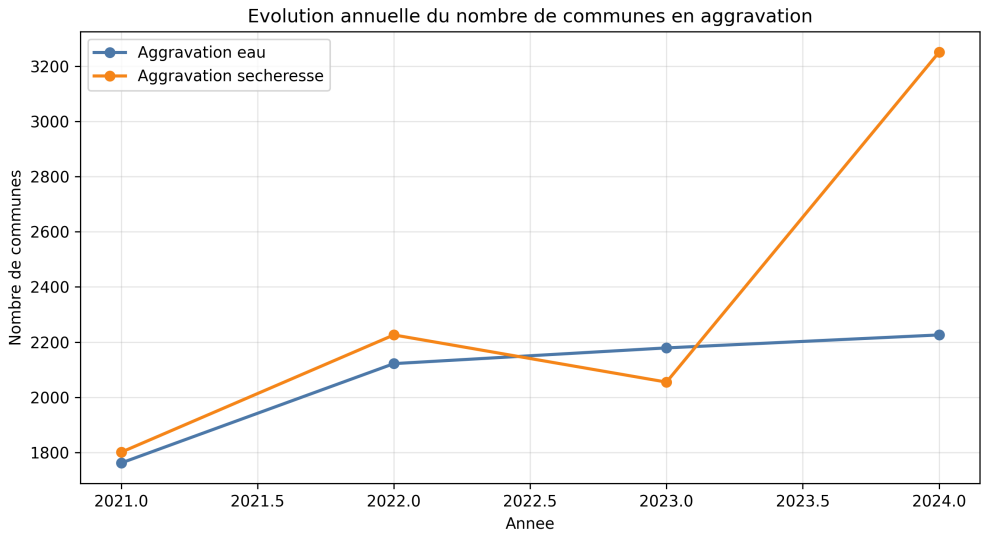


FIGURE 5 – Évolution annuelle du nombre de communes classées en aggravation eau et en aggravation sécheresse.

La dimension spatiale de l'aggravation confirme également l'intérêt de cette construction. Les cartes départementales révèlent que l'aggravation eau se concentre davantage dans certains espaces littoraux et méditerranéens, ainsi que dans quelques zones déjà structurellement exposées aux risques hydrologiques. À l'inverse, l'aggravation sécheresse présente une géographie plus continentale, avec une concentration plus forte dans le centre et le sud-est du territoire. Ces contrastes montrent que les deux variables ne mesurent pas le même type de basculement climatique, ce qui justifie leur traitement séparé dans le modèle.

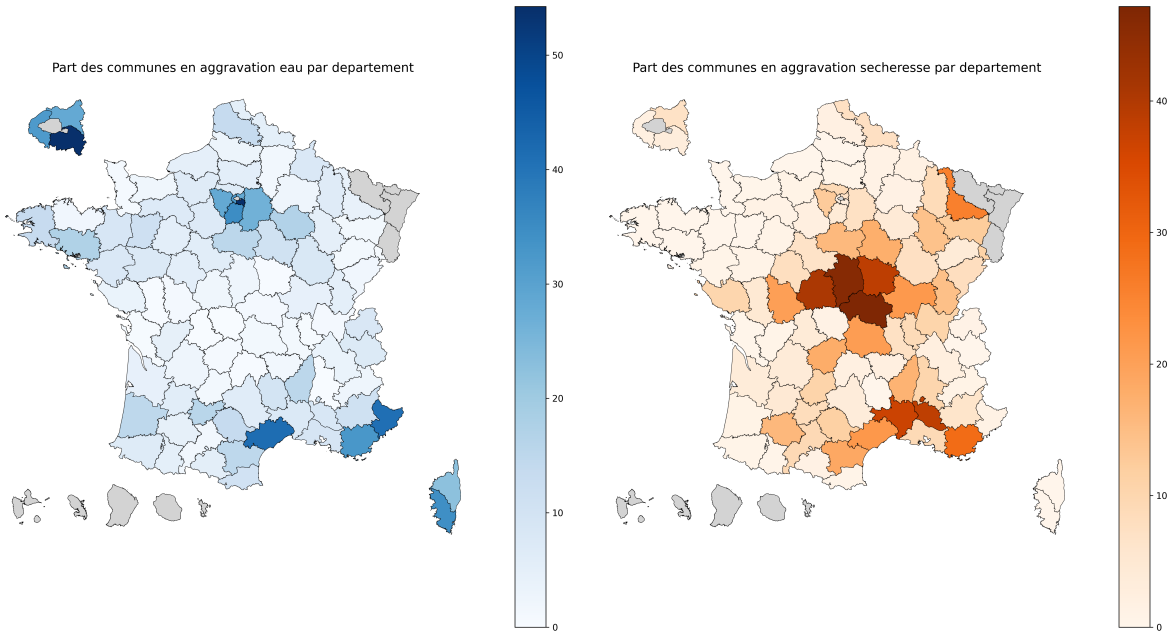


FIGURE 6 – Part des communes classées en aggravation eau (gauche) et en aggravation sécheresse (droite), à l'échelle départementale.

Enfin, une première lecture descriptive du lien entre aggravation et prix immobiliers suggère que ces chocs récents ne s'accompagnent pas mécaniquement d'une décote brute observable dans les données agrégées. Les boxplots des Figures 7 et 7 montrent en effet

que les communes classées en aggravation présentent, en moyenne, des niveaux de prix au mètre carré comparables, voire légèrement supérieurs, à ceux des communes sans aggravation. Ce résultat ne doit pas être interprété causalement à ce stade. Il reflète avant tout le fait que les territoires exposés peuvent aussi être des espaces attractifs, dynamiques ou soumis à de fortes aménités. Autrement dit, la statistique descriptive met déjà en évidence la possibilité d'un biais d'agrégation, et justifie pleinement le recours ultérieur à une modélisation économétrique contrôlée.

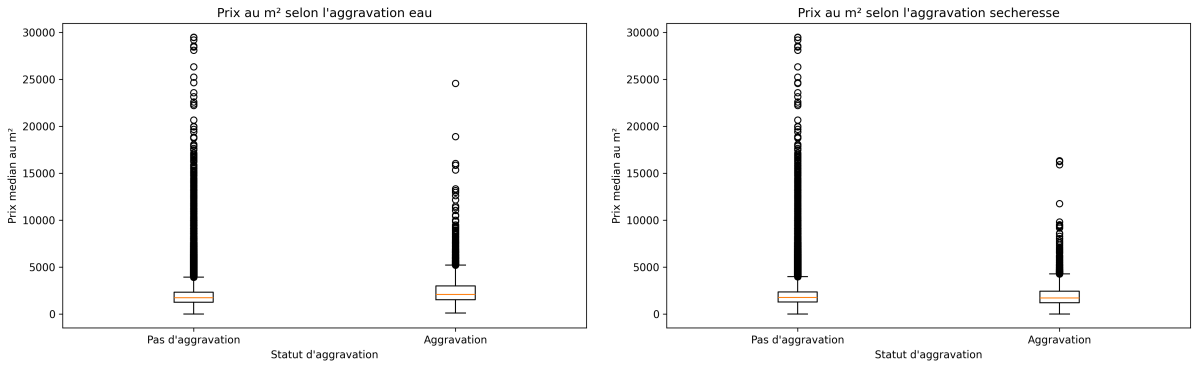


FIGURE 7 – Distribution du prix médian au m^2 selon le statut d'aggravation eau (gauche) et sécheresse (droite).

Ces premiers résultats descriptifs remplissent donc une double fonction. D'une part, ils valident empiriquement la pertinence des variables d'aggravation, qui apparaissent à la fois suffisamment fréquentes, dynamiques et spatialement structurées. D'autre part, ils montrent que l'effet économique de ces variables n'est pas directement lisible dans les prix bruts, ce qui renforce l'intérêt d'une analyse économétrique permettant de distinguer l'impact propre du risque des autres déterminants structurels de la valeur immobilière.

2.2.4 Variables structurelles

Enfin, des variables structurelles ont été introduites pour tenir compte de l'hétérogénéité géographique. Une variable indicatrice (*est_littoral*) permet d'identifier les communes côtières.

À partir de cette indicatrice, nous avons créé un terme d'interaction (*marin_littoral_inter*) en la croisant avec l'exposition au risque de submersion marine. L'intérêt de cette variable est direct : elle permet de tester économétriquement le "Paradoxe Littoral" (Hypothèse 2). L'objectif est de vérifier si la valorisation de l'aménité environnementale (l'accès à la mer) annule la décote liée au danger, maintenant ainsi des prix élevés sur des zones fortement exposées.

2.3 Photographie statistique d'un marché exposé

2.3.1 Distribution des prix immobiliers

L'analyse de la distribution des prix immobiliers constitue une première étape essentielle pour comprendre la structure du marché. La distribution du prix médian au mètre carré présente une forte asymétrie, caractérisée par une queue à droite, traduisant l'existence de communes à prix très élevés.

Afin de faciliter l'analyse statistique, une transformation logarithmique du prix a été utilisée. Cette transformation permet d'obtenir une distribution plus symétrique et plus proche d'une forme gaussienne, ce qui est particulièrement utile dans un cadre économétrique.

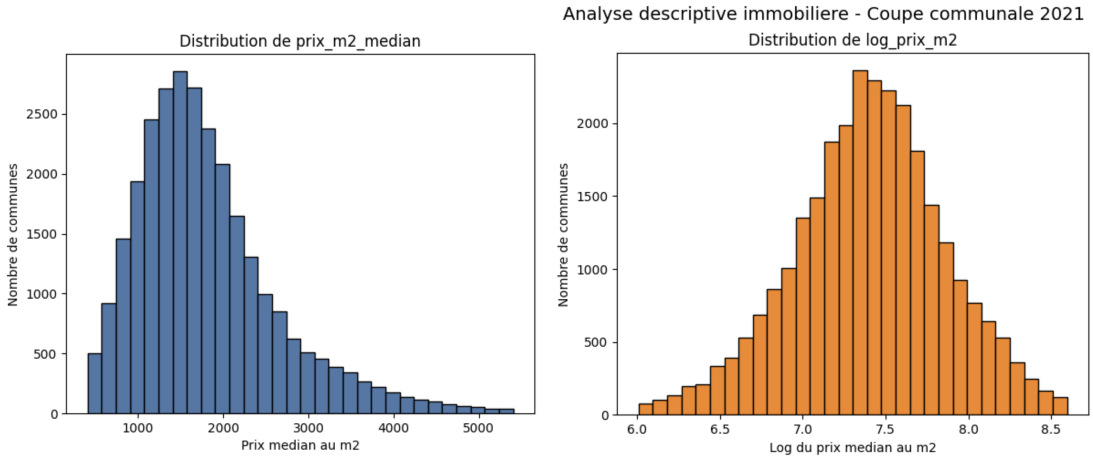


FIGURE 8 – Distribution du prix médian au m^2 (gauche) et de son logarithme (droite).

Ces résultats mettent en évidence une forte dispersion des prix entre communes, suggérant une hétérogénéité importante du marché immobilier.

2.3.2 Hétérogénéité spatiale

Le marché immobilier présente également une forte hétérogénéité spatiale. Les prix varient significativement selon les territoires, en fonction notamment de l'attractivité économique, de la localisation géographique et des caractéristiques locales.

Certaines communes concentrent un nombre important d'observations dans la base GASPAR, ce qui reflète à la fois leur exposition au risque et leur poids démographique.

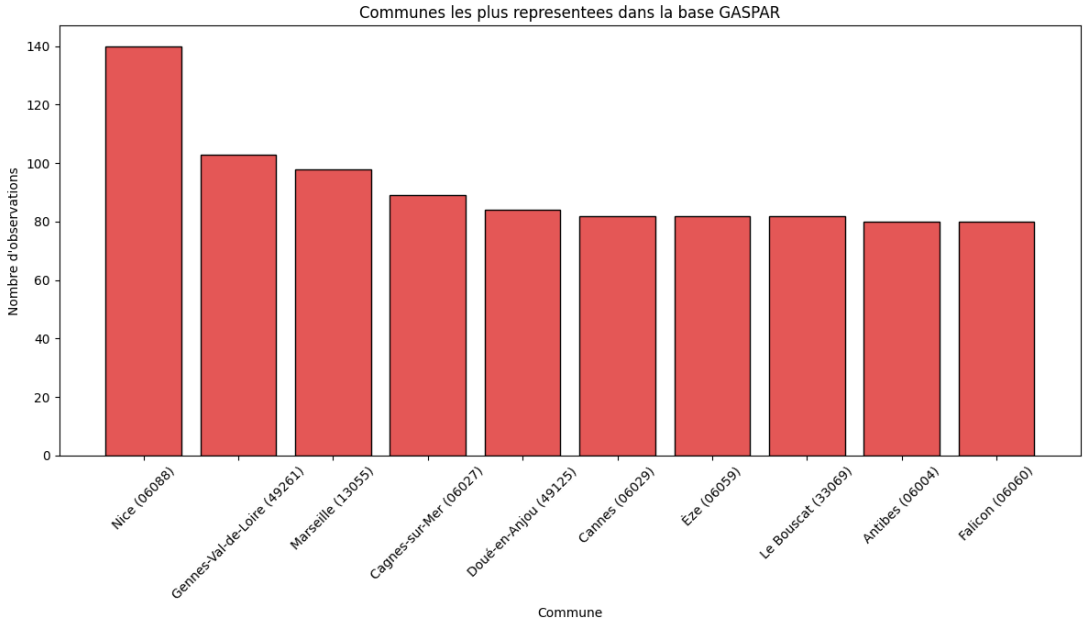


FIGURE 9 – Communes les plus représentées dans la base GASPAR.

Cette hétérogénéité spatiale justifie l'introduction ultérieure d'effets fixes géographiques dans les modèles économétriques.

2.3.3 Structure du marché immobilier

Le marché immobilier est caractérisé par une diversité de biens, notamment entre maisons et appartements. Ces deux segments présentent des dynamiques de prix distinctes, ainsi que des niveaux de dispersion différents.

Par ailleurs, le volume de transactions varie fortement entre communes, ce qui peut affecter la précision des estimations locales.

Ces éléments soulignent la nécessité de tenir compte de la structure du marché dans l'analyse empirique.

2.3.4 Distribution des risques climatiques

L'analyse des risques climatiques met en évidence une forte hétérogénéité dans l'exposition des communes. La distribution du nombre d'événements liés à l'eau et à la sécheresse montre que certaines communes sont fortement exposées, tandis que d'autres le sont très peu.

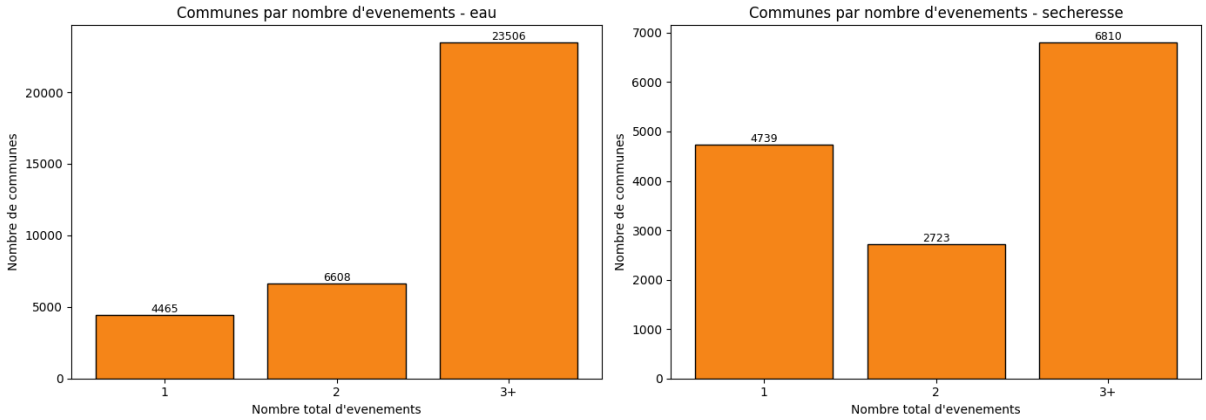


FIGURE 10 – Répartition des communes selon le nombre d'événements liés à l'eau (gauche) et à la sécheresse (droite).

Les données indiquent une forte concentration géographique des risques, certaines zones étant structurellement plus exposées que d'autres.

2.3.5 Analyse conjointe prix / risque

L'analyse conjointe des prix immobiliers et de l'exposition aux risques révèle des résultats intéressants. En particulier, les communes les plus exposées aux inondations présentent, en moyenne, des niveaux de prix plus élevés.

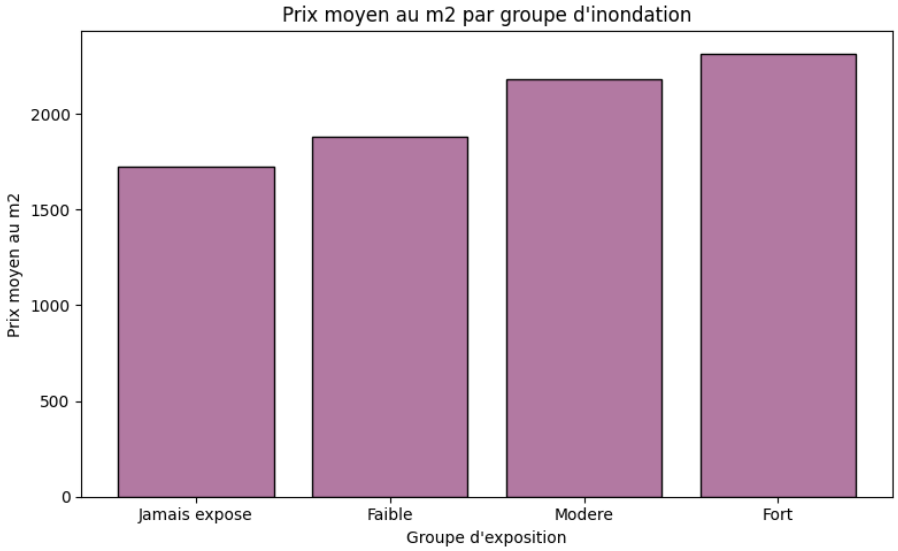


FIGURE 11 – Prix moyen au m² selon le niveau d'exposition aux inondations.

Ce résultat suggère l'existence d'un paradoxe apparent, dans lequel certaines zones fortement exposées aux risques naturels restent néanmoins attractives et chères.

2.3.6 Première lecture économique

L'ensemble de ces résultats met en évidence plusieurs faits stylisés. Le marché immobilier apparaît fortement hétérogène, tant du point de vue spatial que du point de vue des niveaux de prix. Par ailleurs, les risques climatiques ne sont pas uniformément répartis sur le territoire, certaines zones étant structurellement plus exposées.

Enfin, l'analyse descriptive suggère que le risque n'est pas systématiquement intégré dans les prix immobiliers, ce qui justifie le recours à une modélisation économétrique permettant d'isoler les effets causaux.

3 Le marché national face au climat

3.1 Le choix de la modélisation : Régression à effets fixes spatio-temporels

L'évaluation de l'impact des aléas climatiques sur les valeurs foncières se heurte à un défi économétrique majeur : le biais de variable omise lié à l'hétérogénéité spatiale. Les prix immobiliers sont dictés par des fondamentaux locaux (dynamisme économique, bassin d'emploi, héliotropisme) qui sont géographiquement très corrélés aux zones à risque.

Une simple régression linéaire (OLS) à l'échelle nationale attribuerait faussement au risque climatique la prime de prix générée par l'attractivité de la région. Pour purger nos estimateurs de cette hétérogénéité inobservée, nous mobilisons un modèle linéaire à effets fixes bidirectionnels (spatiaux et temporels). Ce modèle est estimé par la méthode des Moindres Carrés Pondérés (WLS), en pondérant chaque observation par son volume de transactions annuelles (nombre de ventes) afin d'accorder un poids proportionnel à la liquidité de chaque marché local. De plus, pour neutraliser l'autocorrélation spatiale inhérente aux aléas climatiques, nous appliquons une correction des erreurs standards par cluster (au niveau départemental).

L'équation structurelle de base s'écrit de la manière suivante :

$$\ln(Prix_m2_{idt}) = \beta_0 + \beta_1 Climat_{idt} + \gamma X_{idt} + \alpha_d + \delta_t + \varepsilon_{idt}$$

Où :

— $\ln(Prix_m2_{idt})$ est le logarithme du prix médian de la commune i, dans le département d, l'année t.
— $Climat_{idt}$ représente le vecteur de nos variables de risques naturels.
— X_{idt} est le vecteur de contrôles structurels et socio-économiques (surface, revenu médian).
— α_d est l'effet fixe départemental.
— δ_t est l'effet fixe annuel.
— ε_{idt} est le terme d'erreur idiosyncratique.

Le choix de l'échelle départementale pour l'effet fixe spatial (α_d) relève d'un arbitrage méthodologique . Théoriquement, un effet fixe communal offrirait un contrôle géographique parfait. Néanmoins, l'introduction d'une indicatrice par commune saturerait mathématiquement le modèle et absorberait par colinéarité parfaite nos variables de contrôle statiques, telles que le revenu médian communal (disponible uniquement pour l'année 2021). L'effet fixe départemental permet donc d'absorber l'attractivité macro-régionale tout en préservant la variance intra-départementale nécessaire pour comparer rationnellement les communes entre elles.

3.2 La confrontation des temporalités : Modèle historique vs dynamique

Une fois le cadre de modélisation spatialisé, il convient de définir la temporalité de notre vecteur climatique. L'introduction du risque naturel dans l'équation hédonique impose de trancher une question comportementale fondamentale : quelle est la nature de l'information réellement traitée par les acquéreurs ? Le marché évalue-t-il le risque comme un passif accumulé (un stock) ou réagit-il à l'accélération récente de la sinistralité (un choc psychologique) ?

Pour y répondre, nous mettons en concurrence deux spécifications temporelles. Celles-ci sont estimées par la méthode des Moindres Carrés Pondérés (WLS) en pondérant chaque observation par son volume de transactions annuelles tout en intégrant des effets fixes bidirectionnels (départementaux et annuels). L'estimation est assortie d'une correction des erreurs standards par cluster au niveau départemental afin de neutraliser l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation spatiale.

1. Le modèle historique

La première approche appréhende le risque par le cumul des arrêtés de catastrophes naturelles sur la dernière décennie. Elle teste la théorie classique de l'information parfaite, postulant que l'acquéreur intègre rationnellement l'exhaustivité du passé légal d'une commune, tel que retranscrit dans l'État des Risques et Pollutions (ERP). L'équation s'écrit formellement :

$$\begin{aligned}\ln(Prix_m2_{idt}) = \beta_0 &+ \beta_1 nb_sech_histo_{idt} + \beta_2 nb_inond_10a_{idt} \\ &+ \beta_3 atmo_10a_{idt} + \beta_4 mvt_10a_{idt} + \beta_5 marin_10a_{idt} \\ &+ \beta_6 marin_litt_inter_{idt} + \gamma X_{idt} + \theta_d + \delta_t + \varepsilon_{idt}\end{aligned} \quad (1)$$

Où le vecteur de contrôles X_{idt} intègre les caractéristiques intrinsèques des biens (surface), les données socio-économiques (revenu médian), ainsi que l'indicatrice d'attractivité

géographique (*est_littoral*) justifiant la présence du terme d'interaction. Estimé sur une base purgée de ses valeurs aberrantes (grandes métropoles exclues), ce modèle affiche un pouvoir explicatif satisfaisant avec un R^2 de 0.7401. Toutefois, les estimateurs contredisent frontalement la théorie de la décote. L'inondation historique n'est statistiquement pas valorisée par le marché (p-value = 0.423). Plus paradoxalement encore, l'accumulation d'épisodes de sécheresse affiche un coefficient très significatif (p-value < 0.001) mais strictement positif : chaque arrêté historique engendre une majoration de +0,81 % du prix médian. Sous cette spécification, le marché ne sanctionne pas le risque, il le récompense.

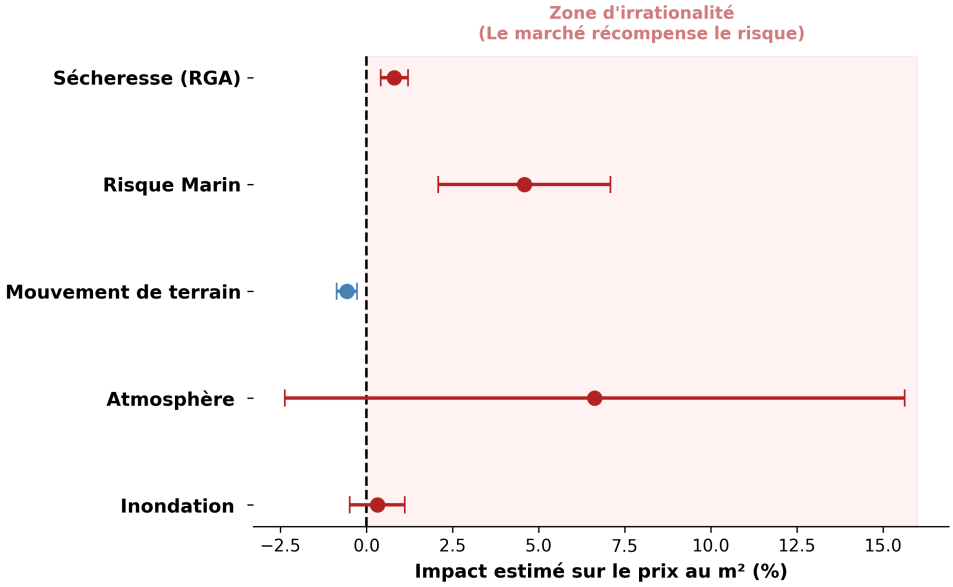


FIGURE 12 – Analyse visuelle des estimateurs climatiques (Modèle Historique)

Lecture : Une valeur à droite de l'axe central (positive) indique que le marché survalorise le risque. Les barres représentent les intervalles de confiance. Source : Élaboration propre.

2. Le modèle dynamique

Issue de l'économie comportementale, cette approche suppose une mémoire courte des agents, réagissant prioritairement à une détérioration brutale et récente de leur environnement . Au-delà du comportement des acteurs, cette spécification dynamique illustre la réalité physique du changement climatique : ce n'est plus l'aléa moyen qui dicte la valeur, mais l'accélération de sa fréquence . L'équation structurelle s'écrit formellement :

$$\begin{aligned}\ln(Prix_m2_{idt}) = \beta_0 &+ \beta_1 aggrav_sech_{idt} + \beta_2 aggrav_eau_{idt} \\ &+ \beta_3 atmo_10a_{idt} + \beta_4 mvt_10a_{idt} + \beta_5 marin_10a_{idt} \\ &+ \beta_6 marin_litt_inter_{idt} + \gamma X_{idt} + \theta_d + \delta_t + \varepsilon_{idt}\end{aligned} \quad (2)$$

Où le vecteur de contrôles X_{idt} intègre la surface, le revenu médian local, ainsi que l'indicatrice d'attractivité géographique (*est_littoral*) justifiant la présence du terme d'interaction.

Il convient de justifier l'asymétrie temporelle de notre vecteur climatique. Contrairement à l'hydrologie et au retrait-gonflement des argiles (des phénomènes récurrents permettant de calculer un différentiel d'aggravation robuste), les aléas atmosphériques, les mouvements de terrain et les submersions marines relèvent de la notion de choc extrême à très faible fréquence. Le calcul d'une variable de flux (aggravation) sur ces événements génèrerait une variance temporelle quasi nulle, inexploitable économétriquement. Ils sont

par conséquent maintenus sous leur forme de stock décennal (*atmo_10a, mvt_10a, marin_10a*) afin d'agir comme de stricts contrôles spatiaux.

Estimée sur un échantillon strictement identique au modèle historique afin de garantir la rigueur de la comparaison, cette spécification dynamique propulse la qualité d'ajustement (R^2) de 0.7401 à 0.8057. Ce gain massif de pouvoir explicatif à périmètre constant valide irréfutablement la supériorité de l'approche comportementale.

Surtout, les résultats amorcent un retour partiel à la rationalité économique. Face au choc visible de l'aggravation hydrologique, le marché enregistre enfin une décote, estimée à -2,95 % (significative au seuil de 10 %, p-value = 0.0735). En revanche, l'aggravation de la sécheresse reste totalement ignorée par les acheteurs, son coefficient s'effondrant vers zéro avec une absence totale de significativité (p-value = 0.8063). La Figure 13 synthétise visuellement ce basculement partiel des estimateurs.

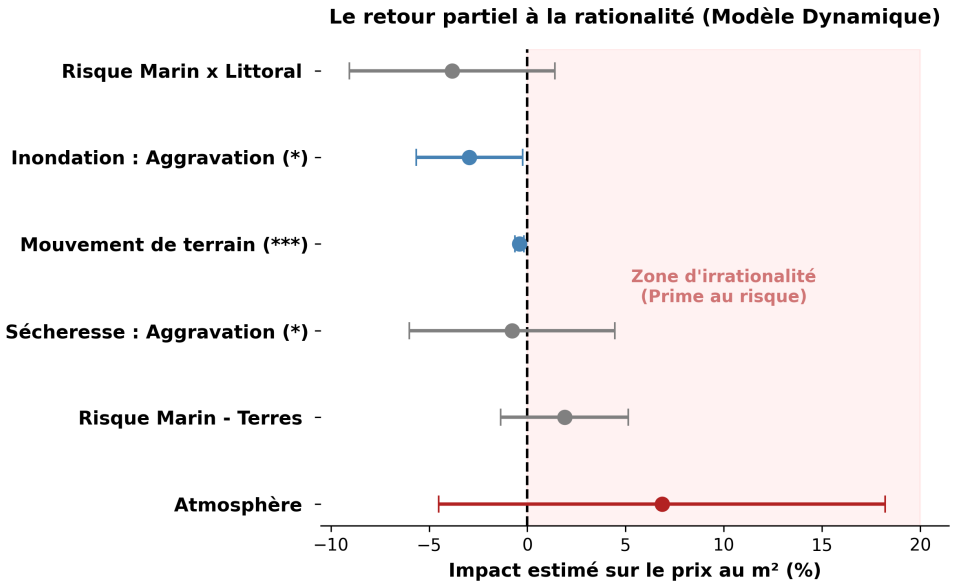


FIGURE 13 – Analyse visuelle des estimateurs climatiques (Modèle Dynamique)

Lecture : Les barres représentent les intervalles de confiance à 90 %. Contrairement au modèle historique, l'aggravation des inondations bascule dans la zone de décote rationnelle (à gauche de l'axe central). Les autres risques (sécheresse, mer) croisent l'axe, traduisant l'indifférence persistante du marché. Source : Élaboration propre.

TABLE 1 – Synthèse comparative des spécifications temporelles

Métrique / Variable	**Modèle 1 : Historique**	**Modèle 2 : Dynamique**
Temporalité du risque	Sinistralité chronique	Aggravation
Échantillon	**Base globale** (valeurs extrêmes purgées)	**Base globale** (valeurs extrêmes purgées)
Qualité d'ajustement (R^2)	0.7401	0.8057
Inondation	Non significatif (p-value = 0.423)	**Décote** : $-2,95\%$ (p-value = 0.0735)
Sécheresse (RGA)	**Prime paradoxale** : $+0,81\%$ ($p < 0.001$)	Non significatif (p-value = 0.8063)

Source : Élaboration propre à partir des données croisées DVF-GASPAR

Conclusion de l'arbitrage

L'analyse comparative est sans appel. Le modèle historique démontre que l'acquéreur immobilier français est aveugle au passé lointain, rendant la modélisation en stock inopérante pour capter une éventuelle pénalité climatique. Le modèle dynamique, en revanche, capte le début d'une tarification par le choc (l'eau) et offre une qualité d'ajustement significativement supérieure . C'est donc cette spécification dynamique de l'aggravation qui est retenue comme variable de référence pour la suite de nos travaux.

Néanmoins, ce choix méthodologique n'est pas sans coût. L'utilisation exclusive d'une variable de flux (l'aggravation) engendre une perte inévitable d'information sur le niveau absolu d'exposition. Mathématiquement, une commune historiquement très sinistrée dont le niveau de risque stagne à un seuil critique affichera une aggravation nulle, la rendant statistiquement indiscernable d'une commune totalement épargnée. Cet arbitrage assume donc de sacrifier la mesure du risque permanent pour isoler l'effet dynamique.

Cependant, cette perte d'information est parfaitement en adéquation avec l'objectif central de notre étude : évaluer l'impact direct du changement climatique sur les valeurs foncières. Le dérèglement climatique ne se lit pas dans le stock historique d'un aléa géologique ou météorologique , mais bien dans l'accélération récente et la multiplication des chocs extrêmes. La variable d'aggravation agit ainsi comme un proxy pertinent pour isoler la matérialisation marginale du changement climatique à l'échelle locale.

Toutefois, l'absence de réaction face à l'aggravation de la sécheresse et sa survalorisation persistante dans les modèles historiques constitue une anomalie mathématique majeure. Ce constat clinique exige de basculer vers une analyse économétrique plus fine afin d'isoler les biais géographiques et architecturaux qui parasitent notre équation globale.

3.3 L'échec assumé du modèle national et l'anomalie des signes

Bien que la spécification dynamique ait permis d'améliorer significativement la qualité d'ajustement du modèle ($R^2 = 0.8057$) et d'amorcer une rationalisation des comportements face aux chocs hydrologiques, l'analyse détaillée des estimateurs climatiques révèle des anomalies structurelles profondes. Au niveau macro-spatial, le marché immobilier français échoue à tarifer le risque de manière cohérente, dictant l'abandon du postulat

d'un marché national homogène.

Le tableau des coefficients de notre modèle de référence met en lumière deux irrationalités économiques majeures : l'aveuglement hédonique (le paradoxe littoral) et l'indifférence géotechnique (le cas de la sécheresse).

1. Le paradoxe littoral

L'intégration rigoureuse de la rente littorale (*est_littoral*) et de son interaction avec l'exposition aux submersions offre une illustration clinique de la théorie des aménités environnementales. Les résultats dévoilent un aveuglement absolu des acquéreurs. D'une part, la simple localisation sur la façade maritime déclenche une prime hédonique massive de +17,40 % (p-value < 0.001).

D'autre part, les variables captant l'exposition au risque marin tant dans les terres pour les estuaires (*marin_10a*, p-value = 0.339) que sur la côte via l'interaction (*marin_littoral_inter*, p-value = 0.228) sont statistiquement nulles. Le marché ne transforme pas le risque en plus-value, mais il l'efface totalement de son équation financière. L'effet positif de l'aménité paysagère (la vue sur la mer, l'accès à la plage) anesthésie l'évaluation du danger.

2. L'indifférence au RGA : une anomalie macroéconomique

La seconde anomalie, plus problématique encore pour l'élaboration des politiques publiques, concerne le Retrait-Gonflement des Argiles (sécheresse). Alors que l'aggravation des inondations est timidement sanctionnée (-2,95 %, p-value = 0.073), l'aggravation du RGA affiche un coefficient nul (-0,78 %) dépourvu de toute significativité statistique (p-value = 0.806).

Or, le RGA est le risque naturel le plus coûteux pour le régime d'assurance en France, causant des dommages structurels irréversibles. Comment expliquer que le marché l'ignore totalement à l'échelle nationale ? Cet aveuglement global suggère que notre équation macro-spatiale, bien que robuste géographiquement, masque des dynamiques comportementales sous-jacentes qu'il convient de diagnostiquer.

3.4 Le diagnostic économétrique : Tension des marchés et biais d'agrégation

La persistance de ce coefficient paradoxal face à la sécheresse révèle les limites d'une modélisation purement globale. Pour identifier l'origine de cette anomalie, un test de robustesse a été mené en confrontant notre modèle pondéré par les volumes de transactions (WLS) à un modèle non pondéré (OLS classique), en conservant les erreurs clusterisées par département.

Cette simple manipulation économétrique modifie radicalement la structure de l'échantillon. Le modèle WLS accorde un poids prépondérant aux marchés urbains et littoraux extrêmement liquides. Le modèle OLS, à l'inverse, redonne un poids équiprobable aux communes rurales ou périurbaines, caractérisées par un faible volume de transactions.

La lecture comparée des estimateurs met en lumière une asymétrie fondamentale dictée par la pression de la demande. Alors que le modèle pondéré (WLS) occulte totalement le RGA, le retrait de cette pondération urbaine (modèle OLS) permet à l'aggravation de la sécheresse de capter soudainement un signal de décote de -3,07 % (significatif au seuil de 10 %, p-value = 0.060).

Ce basculement statistique prouve que la tarification du risque naturel est conditionnée par la tension du marché immobilier local. Dans les zones tendues (métropoles, littoraux), le déséquilibre structurel entre une offre rare et une demande forte génère une pression

telle qu'elle écrase la rationalité : l'acquéreur achète l'emplacement et occulte le danger géotechnique. Dans les zones détendues, où l'acheteur retrouve un pouvoir de négociation, la sanction financière du risque commence à s'opérer.

Cependant, si la tension du marché explique cette fracture spatiale, elle ne résout pas l'irrationalité fondamentale de notre équation. Une autre composante, bien plus déterminante, brouille la perception du marché : le biais d'agrégation inhérent à la base DVF.

Jusqu'ici, notre modèle national traite la transaction immobilière comme un bien générique, fusionnant l'habitat individuel et l'habitat collectif. Pourtant, la vulnérabilité physique face au climat n'est pas homogène : une inondation détruit les rez-de-chaussée de tous les bâtiments, mais la sécheresse, qui fracture les fondations superficielles, cible de manière asymétrique les maisons individuelles, laissant les appartements (protégés par des fondations profondes et empilés en étages) intacts.

Tant que l'équation hédonique forcera la cohabitation de ces deux typologies architecturales au sein d'un même estimateur, le signal tarifaire de la sécheresse restera noyé. Ce constat clinique rend impérative une rupture avec l'analyse globalisée afin de procéder à une désagrégation architecturale stricte entre l'habitat individuel et l'habitat collectif.

4 Changement d'échelle, désagrégation et révélation des biais

Le constat d'échec du modèle macro-spatial face au risque de sécheresse nous a conduits à formuler l'hypothèse d'un biais d'agrégation. Le marché immobilier n'est pas uniforme face aux chocs climatiques car la vulnérabilité dépend intrinsèquement des caractéristiques physiques des bâtiments. Pour lever cette asymétrie, il est impératif de rompre avec l'analyse d'un marché globalisé.

4.1 La divergence de vulnérabilité physique : Maisons vs Appartements

La pertinence de cette désagrégation repose sur les lois de la géotechnique et de l'ingénierie civile. La base de données a été rigoureusement scindée selon la typologie architecturale des biens : d'une part l'habitat individuel (Maisons, $N = 60318$ observations), et d'autre part l'habitat collectif (Appartements, $N = 14873$ observations).

Cette scission permet d'isoler la vulnérabilité physique, particulièrement face au Retrait-Gonflement des Argiles (RGA). La sécheresse cible de manière asymétrique les maisons individuelles, car celles-ci reposent majoritairement sur des fondations superficielles (souvent inférieures à un mètre de profondeur), directement exposées à la rétractation du sol lors des déficits pluviométriques. À l'inverse, les immeubles collectifs s'appuient sur des fondations profondes ou des réseaux de pieux ancrés dans la roche mère, les rendant structurellement immunisés contre les mouvements de surface. Si le marché est rationnel, l'impact tarifaire lié à l'aggravation de la sécheresse ne devrait s'observer que sur le marché de l'habitat individuel.

4.2 L'habitat collectif (Appartement) : Le retour à la rationalité économique

Les estimateurs issus du sous-échantillon des appartements offrent la démonstration la plus pure d'une rationalité économique fonctionnelle ($R^2 = 0.6505$). En isolant l'habitat

collectif, le marché réagit enfin avec une parfaite cohérence vis-à-vis de la contrainte physique du bâtiment.

Premièrement, l'aggravation du risque d'inondation est fermement sanctionnée par une décote de $-2,78$ % (significative au seuil de 5 %, p-value = 0.016). Cette pénalité est parfaitement rationnelle : bien que les appartements soient majoritairement situés en étage et théoriquement protégés de la montée des eaux directe, l'immeuble collectif reste fondamentalement vulnérable par son rez-de-chaussée et ses sous-sols. L'inondation détruit les infrastructures communes vitales au fonctionnement de la copropriété (halls d'entrée, machineries d'ascenseurs, parkings souterrains, réseaux électriques et chaufferies). L'acheteur intègre donc rationnellement le coût des charges exceptionnelles de copropriété et la perte temporaire d'usage de l'immeuble.

Deuxièmement, l'aggravation de la sécheresse (RGA) affiche un coefficient de $+1,43$ % totalement dépourvu de significativité statistique (p-value = 0.343). Contrairement au modèle global où ce résultat apparaissait comme une anomalie macroéconomique, cette indifférence devient ici une preuve éclatante de maturité du marché urbain. L'acheteur d'appartement n'exige aucune décote car, protégé par les fondations profondes de son immeuble, le risque de fissuration structurelle n'existe pas physiquement.

4.3 L'habitat individuel (Maison) : La persistance de l'anomalie

C'est au sein du marché de la maison individuelle ($R^2 = 0.7203$) que réside la véritable fracture informationnelle. Alors que ce segment architectural est la cible absolue du risque de fissuration par le RGA en raison de ses fondations superficielles, le marché échoue dramatiquement à tarifer cette vulnérabilité. Pire encore, l'aggravation de la sécheresse capte un coefficient positif très significatif de $+5,33$ % ($p < 0.001$).

Plutôt que de sanctionner le risque géotechnique, l'acquéreur d'une maison individuelle paie une prime massive pour s'y exposer. Ce résultat, en apparence irrationnel, est la signature économétrique d'un puissant biais de variable omise : le biais héliotropique. Sur le marché de la maison individuelle, où la jouissance d'un jardin et d'espaces extérieurs dicte la valeur d'usage, l'aggravation de la sécheresse est géographiquement corrélée à un ensoleillement accru et à des températures estivales élevées. L'acheteur valorise la rente solaire au détriment de la contrainte physique, occultant totalement la menace de destruction qui pèse sur les fondations de son investissement.

Cette irrationalité hédonique ne se limite pas à la sécheresse, elle contamine l'ensemble des estimateurs hydrologiques. L'aggravation des inondations, pourtant destructrice pour l'habitat individuel en rez-de-chaussée, se traduit par une prime paradoxale de $+1,44$ % (p-value = 0.031). L'estimateur capte ici l'aménité paysagère des biens situés en bordive (fleuves, rivières, lacs) : le charme de la vue sur l'eau anesthésie l'évaluation rationnelle du danger de crue.

Enfin, la simple localisation littorale (*est_littoral*) déclenche une prime stratosphérique de $+35,26$ % ($p < 0.001$). Le marché de la maison individuelle démontre ainsi une incapacité structurelle à évaluer le péril climatique. L'attrait des aménités environnementales (le soleil, la proximité de l'eau douce, l'accès à la mer) agit comme un puissant biais cognitif qui écrase toute rationalité géotechnique.

TABLE 2 – Désagrégation architecturale : Le marché des Appartements face aux Maisons

Métrique / Variable	**Appartements (Collectif)**	**Maisons (Individuel)**
Observations (N)	14 873	60 318
Qualité d'ajustement (R^2)	0.6505	0.7203
Inondation (Aggravation)	**-2.78%**** *(Décote rationnelle)*	**+1.44%**** *(Prime d'aménité eau)*
Sécheresse (Aggravation)	Non significatif (+1.43%) *(Immunité structurelle)*	**+5.33%***** *(Biais héliotropique)*

Note : *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$. La variable dépendante est le logarithme du prix médian au mètre carré. Les modèles intègrent les effets fixes départementaux et annuels, avec erreurs standards clusterisées. Source : Élaboration propre.

4.4 La non-stationnarité spatiale : L'illusion de l'estimateur national

Si la désagrégation architecturale a permis de révéler la rationalité éclatante du marché de l'habitat collectif, l'analyse du marché de la maison individuelle exige une ultime déconstruction. L'anomalie persistante observée au niveau national (une prime paradoxale de $+5,33$ % pour l'aggravation de la sécheresse) soulève un problème économétrique fondamental : l'hypothèse de stationnarité spatiale. Le modèle national pondéré postule en effet que le coefficient associé au risque s'applique avec une intensité homogène sur l'ensemble du territoire.

Pour tester la validité de ce postulat et vérifier si cette anomalie nationale ne masque pas des réalités locales divergentes, notre spécification dynamique a été réestimée individuellement à l'échelle départementale sur le marché des maisons.

Nous confrontons ici deux marchés aux caractéristiques socio-économiques et climatiques diamétralement opposées : le Var (département 83, marché littoral hyper-tendu et très exposé) et la Creuse (département 23, marché rural détendu). Le Tableau 3 synthétise la lecture croisée de ces équations locales et révèle une instabilité paramétrique spectaculaire.

TABLE 3 – Preuve de la non-stationnarité spatiale : Comparaison des estimateurs dynamiques

Métrique / Variable	**Modèle National**	**Le Var (83)**	**La Creuse (23)**
Contexte de marché	*Global*	*Hyper-tendu*	*Détendu*
Qualité d'ajustement (R^2)	$0,8057$	$0,7297$	$0,1350$
Sécheresse (Aggravation)	Non significatif	**Décote :** $-12,24\%^{***}$	**Prime :** $+27,78\%^{***}$
Aménité Eau / Littoral	$+17,40\%^{***}$	**Prime :** $+39,83\%^{***}$	**Prime :** $+18,57\%^{**}$

*Note : Modèles WLS avec erreurs standards clusterisées. Sig : *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$. Le faible R^2 en Creuse souligne l'importance des variables inobservées en zone rurale. Source : Élaboration propre.*

Premièrement, le pouvoir explicatif du modèle hédonique (R^2) subit une fracture majeure. S'il s'établit à un niveau très robuste de 0.729 dans le Var, il s'effondre à seulement 0.135 dans la Creuse. Cette chute démontre que si l'équation hédonique standard modélise parfaitement les marchés urbains et littoraux très liquides, elle échoue à capter la formation des prix dans les marchés ruraux illiquides. Dans ces territoires, la valeur est dictée par des caractéristiques idiosyncratiques inobservées (état de rénovation du bâti, charme de la pierre, niveau d'isolement) qui rendent le signal climatique macroéconomique inaudible.

Deuxièmement, la tarification du risque de sécheresse (RGA) affiche une inversion de signe radicale. Dans le Var, l'omniprésence du danger géotechnique et la tension du marché provoquent une panique tarifaire rationnelle, se traduisant par une décote sévère de $-12,24$ %. À l'inverse, dans le marché détendu de la Creuse, l'aggravation de la sécheresse capte une prime massive de $+27,78$ %. Dans un département rural et verdoyant, les zones s'asséchant le plus correspondent souvent aux micro-vallées les plus ensoleillées et attractives : le biais d'aménité (la recherche de soleil) écrase totalement la perception du risque.

Enfin, l'attrait pour l'eau se confirme même au cœur des terres. La variable d'attractivité (*est_littoral*), captant la présence de grands lacs intérieurs dans la Creuse (comme le lac de Vassivière), déclenche une prime spéculative de $+18,57$ %, contre $+39,83$ % sur la côte méditerranéenne varoise.

Cette non-stationnarité spatiale prouve que l'estimateur climatique national des maisons, initialement évalué à $+5,33$ %, n'a aucune réalité économique universelle. Ce chiffre n'indique pas une préférence homogène de la France entière pour le risque, mais résulte de l'annulation mathématique de marchés locaux aux comportements antagonistes. L'impact du dérèglement climatique sur l'immobilier ne répond à aucune loi macroéconomique absolue : il est le produit d'une équation strictement locale, déterminée par la tension foncière, le niveau absolu du risque et le poids des aménités paysagères.

5 Discussion

5.1 Interprétation comportementale : L'architecture de l'information

Les résultats de notre étude montrent qu'il ne faut pas opposer de manière binaire des acheteurs irrationnels (maisons) à des acheteurs parfaitement rationnels (appartements). Les comportements observés s'expliquent plutôt par la théorie de la rationalité limitée (Simon, 1955) : face à la complexité du risque climatique, l'acquéreur fait de son mieux, mais il optimise ses choix avec des informations incomplètes.

Pour les maisons individuelles, le marché souffre d'un puissant biais de saillance. Lors d'une visite, l'acheteur est ébloui par les avantages immédiats et visibles du bien (le climat ensoleillé, la vue, le jardin). À l'inverse, le risque de sécheresse (RGA) est invisible puisqu'il menace des fondations souterraines. De plus, l'acheteur subit une myopie temporelle (*hyperbolic discounting*) : il préfère profiter d'un avantage certain aujourd'hui (le beau temps) plutôt que de s'inquiéter d'une catastrophe incertaine qui pourrait fissurer ses murs dans dix ans. Il ne fait donc pas un choix stupide, mais un pari risqué basé uniquement sur ce qu'il voit.

Cependant, notre étude montre que cet aveuglement n'est pas une fatalité. Si les acheteurs d'appartements pénalisent de manière très rationnelle le risque d'inondation ($-2,78$ %), ce n'est pas parce qu'ils sont plus experts, mais parce que le cadre juridique de la copropriété les y oblige. Les documents légaux fournis lors de la vente (procès-verbaux

d'assemblée générale, charges d'entretien) rendent les dégâts passés et futurs parfaitement visibles. Un parking inondé ou un ascenseur détruit se traduit immédiatement par une hausse des charges. Dans ce cas, l'information n'est plus cachée : le risque abstrait devient une facture concrète. La rationalité est ici "institutionnalisée".

En conclusion, si le marché immobilier échoue à tarifer le risque climatique sur certains segments, ce n'est pas par goût du danger. C'est simplement parce que l'information sur ce risque est mal transmise, ou trop bien cachée, au moment de la transaction.

5.2 Mise en perspective avec les politiques publiques : Rendre le risque tangible

Les défaillances de marché mises en lumière par notre analyse appellent à une évolution des politiques publiques pour corriger cette asymétrie d'information. Puisque le marché de la maison individuelle échoue à tarifer spontanément le risque climatique, l'intervention de l'État doit viser à rendre le danger tangible :

- **La création d'un DPE Climatique :** Le système actuel d'information préventive (État des Risques et Pollutions) se révèle inefficace face aux biais cognitifs des acheteurs, s'apparentant trop souvent à une formalité administrative noyée dans les annexes. Pour contrer le pouvoir d'attraction des aménités (le soleil, le paysage), le risque doit devenir visuellement percutant. À l'instar du Diagnostic de Performance Énergétique (et ses étiquettes de A à G), une notation claire de la vulnérabilité géotechnique forcerait l'acheteur à prendre conscience du risque de RGA avant même de formuler une offre.
- **La réforme du régime d'assurance CatNat :** L'absence de décote sur les zones à risque soulève la question de l'aléa moral généré par le régime d'assurance des Catastrophes Naturelles. Actuellement, la solidarité nationale mutualise les coûts et anesthésie le signal-prix. Si les primes d'assurance étaient, au moins partiellement, indexées sur le niveau d'exposition réel du bien, le coût du risque réduirait mécaniquement la capacité d'emprunt de l'acquéreur, forçant un ajustement à la baisse du prix de la maison.
- **Une action publique différenciée :** Le marché de l'habitat collectif bénéficiant déjà d'une transparence imposée par le cadre strict de la copropriété, les efforts législatifs (comme l'obligation d'audits structurels profonds) doivent cibler en priorité le marché de la maison individuelle, qui constitue aujourd'hui l'angle mort de l'adaptation climatique du parc immobilier français.

5.3 Limites de l'étude et perspectives de recherche

Toute recherche empirique se heurte aux contraintes de ses données et de ses choix de spécification. Pour garantir la validité scientifique de cette analyse, il est impératif d'en identifier les limites structurelles, qui constituent autant de voies d'amélioration pour de futures recherches :

1. **Le biais d'agrégation spatiale :** L'utilisation de variables climatiques à l'échelle communale expose notre estimateur à l'erreur écologique. Une maison située sur les hauteurs rocheuses se voit attribuer le même traitement statistique qu'une maison dans la cuvette argileuse voisine. Une investigation future exigera l'utilisation des coordonnées spatiales exactes des mutations (données DVF géolocalisées) croisées avec la cartographie vectorielle fine des sols du BRGM.
2. **L'omission de caractéristiques intrinsèques du bâti :** L'équation hédonique omet l'année de construction, la qualité initiale des fondations, ou la réalisation

récente de travaux de sous-œuvre, inobservables dans notre base. Leur absence génère une variance résiduelle et un potentiel biais de variable omise que nos effets fixes spatiaux et temporels ne peuvent purger qu'imparfaitement.

3. **L'endogénéité des aménités environnementales :** La prime massive observée sur les littoraux ou à proximité des zones d'eau capte un effet de rareté foncière qu'il est complexe de dissocier de la simple préférence paysagère. Cette rareté, contrainte par l'urbanisme (loi Littoral), propulse mécaniquement les prix à la hausse et absorbe la décote liée au risque. Les travaux ultérieurs gagneraient à mobiliser des techniques d'appariement spatial (*matching*) ou des variables instrumentales mesurant la contrainte géographique de l'offre.

Conclusion générale

Ce mémoire s'est attelé à résoudre un paradoxe fondamental de l'économie urbaine et environnementale : l'incapacité apparente du marché immobilier français à tarifer l'aggravation des chocs climatiques. À travers l'estimation de modèles hédoniques spatio-temporels sur plus de 113 324 observations, notre recherche démontre que l'efficience informationnelle face au dérèglement climatique n'est pas un postulat absolu, mais une construction sous contrainte.

Le principal apport empirique de ce travail réside dans la déconstruction méthodologique de l'estimateur macroéconomique national. Notre analyse prouve qu'un modèle globalisé est aveugle aux dynamiques réelles, car l'évaluation du péril climatique dépend intrinsèquement des caractéristiques physiques du bâti et de l'architecture de l'information.

La désagrégation de la base de données a mis en lumière une fracture comportementale majeure :

— Le marché de l'habitat collectif fait preuve d'une rationalité institutionnalisée. Le cadre juridique et comptable de la copropriété rend le coût d'un sinistre visible et inéluctable, forçant le marché à le sanctionner par une décote immédiate.

— Le marché de la maison individuelle échoue à évaluer sa propre vulnérabilité. Il génère des primes tarifaires paradoxales là où la sécheresse s'aggrave. L'acheteur valorise l'aménité environnementale immédiate (la « rente solaire ») au détriment d'un risque géotechnique par nature invisible.

L'analyse de la non-stationnarité spatiale vient achever cette démonstration : elle prouve que l'estimateur national n'est qu'une illusion statistique. Le signal-prix du risque climatique résulte d'équilibres strictement locaux, où la perception du danger est systématiquement altérée par la tension foncière et le poids écrasant des aménités paysagères.

En définitive, l'incapacité d'une large part du marché à internaliser le coût de sa propre exposition constitue une grave défaillance. Ce constat appelle à une intervention urgente des pouvoirs publics à travers deux leviers :

1. Rendre le risque tangible via la création d'un « DPE Climatique » rendant la vulnérabilité des fondations transparente avant toute transaction.
2. Réformer le régime d'assurance CatNat pour limiter son rôle anesthésiant sur le signal-prix.

Dans un contexte de réchauffement accéléré, la valeur de la pierre ne pourra plus reposer sur la seule rente de localisation géographique ; elle devra impérativement intégrer la résilience physique du bâti face à une nouvelle donne climatique irrémédiable.

Bibliographie

[1] Bernstein, A., Gustafson, M. T., & Lewis, R. (2019). Disaster on the horizon : The price effect of sea level rise. *Journal of Financial Economics*, 134(2), 253-272.

[2] Bin, O., & Polasky, S. (2004). Effects of flood hazards on property values : evidence before and after Hurricane Floyd. *Land Economics*, 80(4), 490-500.

[3] Fize, E., & Novertie, C. (2023). *L'impact des catastrophes naturelles sur le marché immobilier*. Note d'analyse, France Stratégie, Premier ministre.

[4] Gallagher, J. (2014). Learning about an infrequent event : evidence from flood insurance take-up in the United States. *American Economic Journal : Applied Economics*, 6(3), 206-233.

[5] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory : An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

[6] Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets : product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34-55.

[7] Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99-118.

A Détail des procédures de purification de la base DVF

La reproductibilité de nos estimations économétriques repose sur une procédure de nettoyage de la base des Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Le tableau ci-dessous détaille l'impact de chaque filtre sur la taille de notre échantillon (illustré ici sur le millésime 2021), justifiant l'exclusion des observations non pertinentes.

L'étape finale d'agrégation marque la transition d'une base de données microéconomique (la transaction) vers notre panel d'analyse macro-spatial (la commune par année).

TABLE 4 – Tableau d'attrition de la base de données DVF (Millésime 2021)

Étape de filtrage	**Observations**	**% Conservé**
Phase 1 : Données microéconomiques (Transactions individuelles)		
1. Base DVF brute initiale (Toutes mutations)	4 674 176	100,0 %
2. Filtre "Vente" + Typologie (Maisons/Appartements)	1 472 336	31,5 %
3. Suppression géographie manquante (NA)	1 472 336	31,5 %
4. Filtres de surface ($> 9m^2$) et valeur (> 1000 €)	1 455 924	31,1 %
5. Trimming (Exclusion des prix extrêmes > 30000 €$/m^2$)	1 395 447	29,9 %
Phase 2 : Données macro-spatiales (Panel de modélisation)		
6. Agrégation spatio-temporelle (Commune-Année 2021)	31 745	-
Échantillon final multi-années (Panel 2021-2024)	**113 324**	**-**

Note : Le passage de l'étape 1 à 2 entraîne une chute mécanique des effectifs, justifiée par l'exclusion des terrains agricoles, des dépendances, et des mutations hors marché (échanges, adjudications). Le panel final multi-années regroupe l'ensemble des millésimes traités selon cette même procédure. Source : Élaboration propre à partir de la base ouverte DVF.

B Résultats complets des régressions avec effets fixes départementaux

Les tableaux présentés dans le corps du mémoire (Section 3.2) se concentrent volontairement sur les variables climatiques d'intérêt. Ce tableau en annexe restitue les spécifications complètes de nos régressions par la méthode des Moindres Carrés Pondérés (WLS), incluant l'ensemble des variables de contrôle socio-économiques et structurelles.

Cette présentation permet de comparer rigoureusement le modèle historique (mesure en stock) au modèle dynamique (mesure en flux d'aggravation), justifiant le gain significatif de pouvoir explicatif de ce dernier.

TABLE 5 – Spécifications complètes - Modèle Historique vs Modèle Dynamique (National)

Variables explicatives	**(1) Modèle Historique** *(Stock cumulé)*	**(2) Modèle Dynamique** *(Flux d'aggravation)*
Variables climatiques (Hypothèse 1)		
Sécheresse (Stock historique)	0.0081***	
Inondation (Stock 10 ans)	0.0031	
Aggravation Sécheresse (RGA)		-0.0078
Aggravation Inondation		-0.0295*
Variables climatiques communes (Contrôles physiques)		
Risque Marin × Littoral	0.0450	-0.0120
Risque Marin (Stock 10 ans)	0.0456***	0.0467**
Risque Atmosphérique (10 ans)	0.0645	0.0469
Mouvement de terrain (10 ans)	-0.0030**	-0.0028**
Variables de contrôle structurelles et géographiques		
Indicatrice Littoral (*est_littoral*)	0.1740***	0.1740***
Surface moyenne	-0.0065***	-0.0054***
Revenu médian (FiLoSoFi)	0.0001***	0.0001***
Spécification du modèle		
Constante (Intercept)	6.8358***	6.7773***
Pondération (WLS par volume)	Oui	Oui
Effets fixes départementaux (α_d)	Oui	Oui
Effets fixes annuels (δ_t)	Oui	Oui
Erreurs standards	Cluster (Dpt)	Cluster (Dpt)
Observations	113 324	113 324
R^2 ajusté	0.7401	0.8057

Note : *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. La variable dépendante est le logarithme du prix médian au mètre carré. Les coefficients exacts des effets fixes départementaux et temporels sont masqués pour des raisons de lisibilité mais contrôlent rigoureusement l'hétérogénéité spatio-temporelle non observée. Les modèles sont estimés par WLS (Moindres Carrés Pondérés) en utilisant le volume de transactions local comme pondération. Source : Élaboration propre à partir des bases DVF et GASPAR.

C Test de robustesse : Impact de la pondération par les volumes de transaction (WLS vs OLS)

Ce tableau vient appuyer le diagnostic économétrique détaillé dans la Section 3.4 du mémoire. Il met en évidence le biais d'agrégation lié à la tension des marchés immobiliers.

Le modèle (1) est estimé par les Moindres Carrés Pondérés (WLS), accordant un poids proportionnel à la liquidité de chaque commune (nombre de ventes). Il sur-représente mécaniquement les zones urbaines et littorales tendues. Le modèle (2) est estimé par les Moindres Carrés Ordinaires (OLS) sans pondération, redonnant un poids équiprobable aux communes rurales et périurbaines moins liquides.

Table 6 – Spécifications dynamiques - Modèle pondéré (WLS) vs non pondéré (OLS)

Variables explicatives	**(1) WLS (Dynamique)** *(Pondéré par volume)*	**(2) OLS (Dynamique)** *(Non pondéré)*
Variables climatiques (Flux & Stock)		
Aggravation Sécheresse (RGA)	-0.0078	-0.0307*
Aggravation Inondation	-0.0295*	-0.0059
Risque Marin × Littoral	-0.0120	-0.0542*
Risque Marin (Stock 10 ans)	0.0467**	0.0456***
Risque Atmosphérique (10 ans)	0.0469	0.0645
Mouvement de terrain (10 ans)	-0.0028**	-0.0030**
Variables de contrôle		
Indicatrice Littoral (*est_littoral*)	0.1740***	0.2385***
Surface moyenne	-0.0054***	-0.0065***
Revenu médian (FiLoSoFi)	0.0001***	0.0001***
Spécification du modèle		
Constante (Intercept)	6.7773***	6.8358***
Pondération par *nb_ventes*	Oui	Non
Effets fixes (Dpt & Année)	Oui	Oui
Erreurs standards (Cluster)	Département	Département
Observations	113 324	113 324
R^2 ajusté	0.8057	0.7356

Note : *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. La variable dépendante est le logarithme du prix médian au mètre carré. Le basculement de l'estimateur de l'aggravation de la sécheresse (de non significatif en WLS à une décote de -3,07% en OLS) illustre la réapparition de la rationalité économique dans les marchés moins tendus. Source : Élaboration propre à partir des bases DVF et GASPAR.

D Résultats complets des régressions départementales (Var et Creuse)

Afin d'appuyer les résultats de la Section 4.4 sur la non-stationnarité spatiale, ce tableau restitue l'intégralité des estimateurs des modèles dynamiques appliqués individuellement aux départements du Var (marché hyper-tendu) et de la Creuse (marché détendu).

TABLE 7 – Spécifications complètes - Modèles départementaux (83 vs 23)

Variables explicatives	**(1) Le Var (83)**	**(2) La Creuse (23)**
Variables climatiques		
Aggravation Sécheresse (RGA)	-0.1224***	0.2778***
Aggravation Inondation	0.0229	0.0000**
Risque Atmosphérique (10 ans)	0.0000***	-0.0120
Mouvement de terrain (10 ans)	0.0000***	0.4735***
Risque Marin (Stock 10 ans)	-	0.0000
Risque Marin × Littoral	-	-
Variables de contrôle		
Indicatrice Littoral (*est_littoral*)	0.3983***	0.1857**
Surface moyenne	0.0053***	-0.0032*
Revenu médian (FiLoSoFi)	0.0001***	0.0000***
Spécification du modèle		
Constante (Intercept)	5.6839***	6.1445***
Observations (Transactions)	591	892
R^2	0.7297	0.1350

Note : *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Modèles estimés sur les sous-échantillons départementaux. Les variables présentant un tiret (-) ou un coefficient nul correspondent à des estimateurs ayant renvoyé un "NaN" dans la spécification locale (absence d'aléa marin ou colinéarité parfaite au sein du département concerné). Source : Élaboration propre à partir des bases DVF et GASPAR.